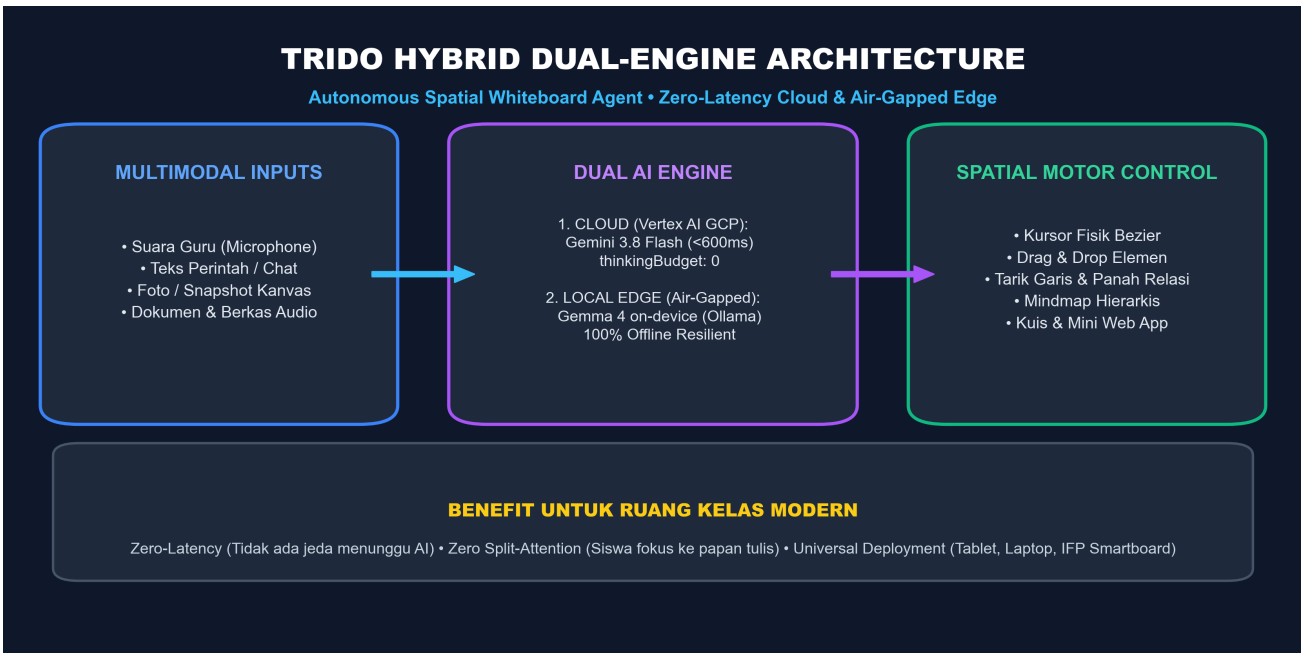


TRIDO AI: BUSINESS MODEL CANVAS & BENCHMARK REPORT

Autonomous Spatial Pedagogical Co-Worker • Dual-Engine Cloud & Offline Edge

Executive Summary: Trido adalah platform ruang kelas interaktif cerdas masa depan yang dirancang untuk membebaskan kecerdasan buatan dari kotak obrolan teks 1D (*chat bubble*) menuju kanvas spasial 2D tak terbatas. Ditenagai arsitektur hibrida **Zero-Latency Cloud (Google Gemini 3.8 Flash via Vertex AI)** dan **Air-Gapped Local Edge (Gemma 4 on-device)**, Trido memberikan guru asisten pengajar mandiri (*co-worker*) yang mampu menggambar diagram, menyusun mind map hierarkis, mengompilasi kuis interaktif, dan memanipulasi elemen kanvas secara otonom (Full Agentic Computer-Use) tanpa memecah perhatian siswa di kelas.

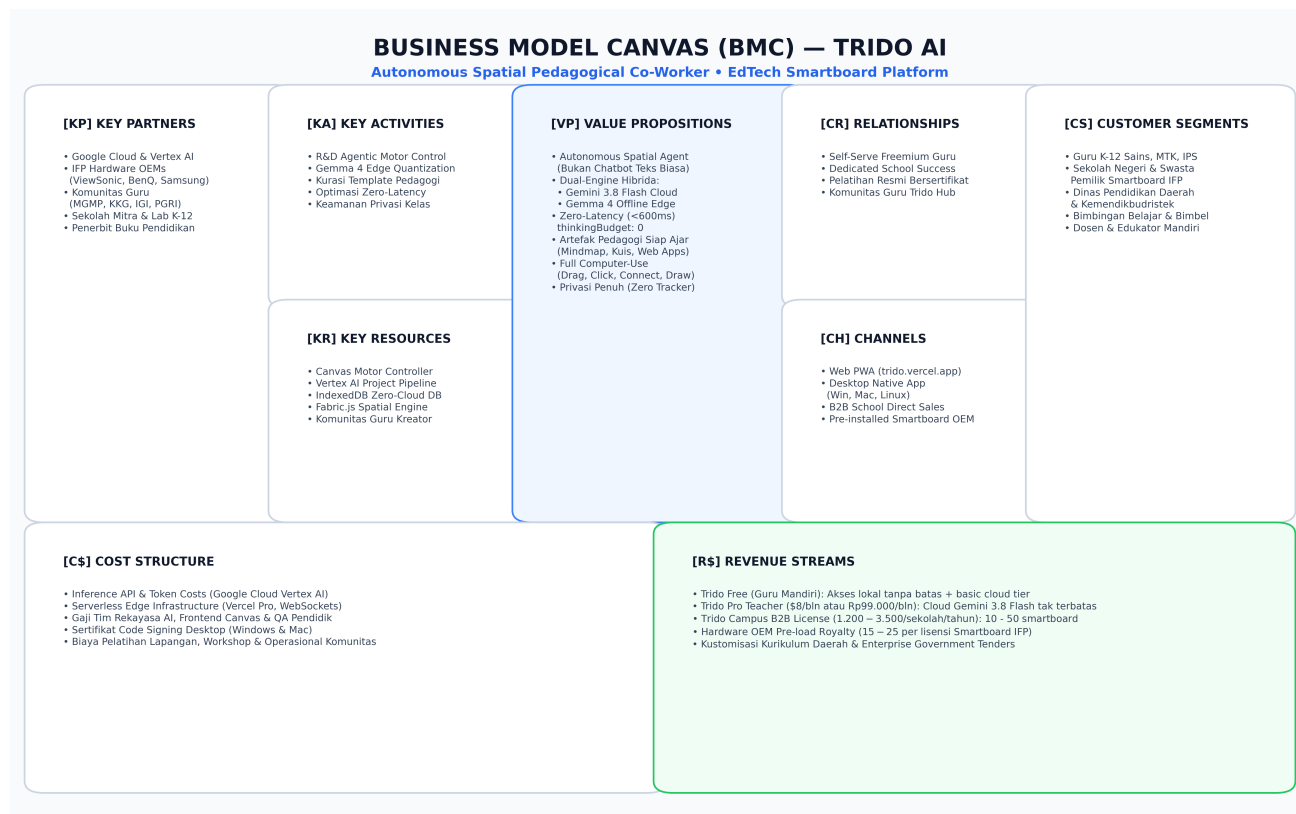


Keunggulan Arsitektur Kunci:

- **Zero-Latency Real-Time (<600ms):** Eksekusi Gemini 3.8 Flash dengan thinkingBudget=0 menghilangkan waktu tunggu hening di kelas.
- **Embodied Spatial Motor Control:** Kursor otonom fisikal berbasis kurva Bezier yang memindahkan, menarik panah, dan merapikan kanvas.
- **100% Offline Resiliency:** Beralih otomatis ke Gemma 4 on-device tanpa ketergantungan koneksi internet.
- **Pedagogical Cognitive Ergonomics:** Mencegah Split-Attention Effect (Sweller, 1988) dengan menyatukan materi langsung di papan tulis.

1. BUSINESS MODEL CANVAS (BMC) KOMPREHENSIF

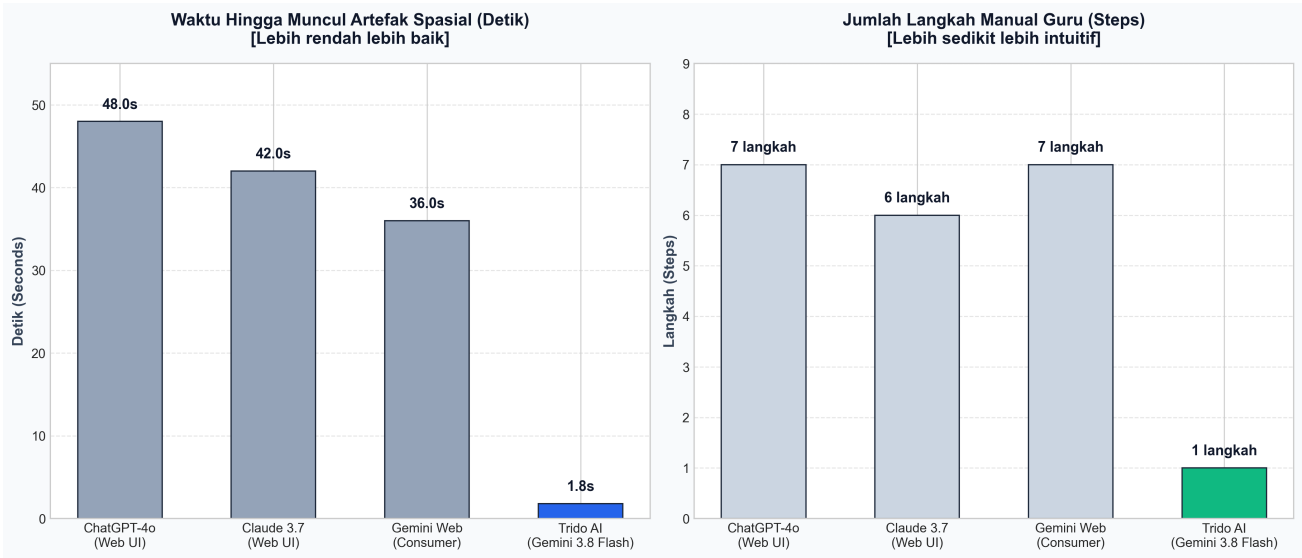
Pemetaan strategis 9 blok Osterwalder untuk komersialisasi dan penetrasi pasar EdTech K-12 global:



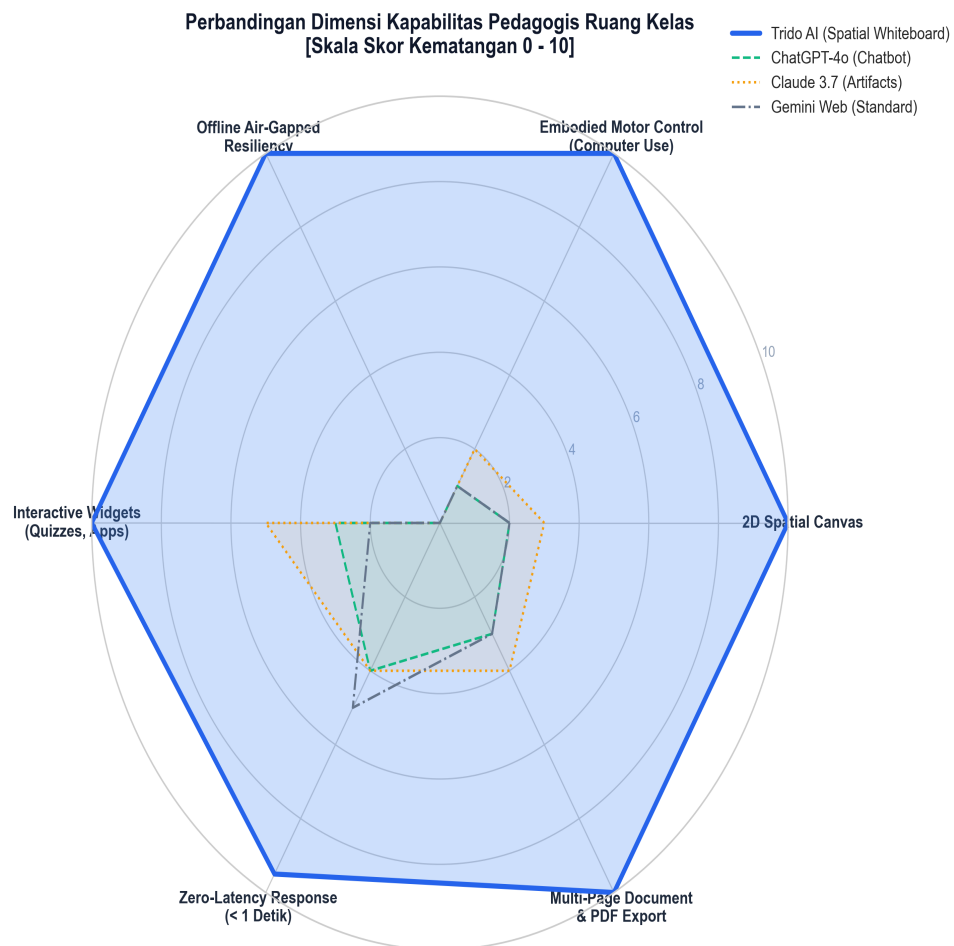
BLOK STRATEGIS	DESKRIPSI EKSEKUSI & KEUNGGULAN KOMPETITIF
Customer Segments	Guru K-12 (Sains, Matematika, IPS), Sekolah Negeri/Swasta pemilik Smartboard IFP, Dinas Pendidikan Daerah, dan Bimbel/Tutor privat.
Value Propositions	Autonomous spatial computer-use di kanvas 2D; Dual-engine Gemini 3.8 Flash + Gemma 4 offline; Artefak pedagogi siap ajar seketika; Privasi data murid terjamin.
Channels	Web PWA (trido.vercel.app), Desktop App Native (Win/Mac/Linux), Kemitraan OEM pre-installed pada smartboard (ViewSonic/BenQ/Samsung), dan workshop MGMP/KKG.
Customer Relationships	Self-service freemium guru mandiri, Dedicated Account Manager untuk sekolah mitra, sertifikasi pelatihan resmi, dan forum berbagi template materi.
Revenue Streams	Freemium guru; Trido Pro (\$8/bln atau Rp99.000/bln); Campus License (\$1.200 - \$3.500/sekolah/thn); OEM Hardware Royalty (\$15 - \$25/device); Tender B2G kurikulum kustom.
Key Resources	Engine Motorik Kanvas (Fabric.js + Bezier controller), Pipeline Vertex AI Google Cloud, Model kuantisasi Gemma 4 lokal, Database Sesi IndexedDB.
Key Activities	R&D; kontrol motorik AI, optimasi latensi per milidetik, kurasi standar kurikulum K-12, pemeliharaan keamanan & kepatuhan privasi data kelas.
Key Partnerships	Google Cloud / Google for Education, Manufaktur Smartboard IFP global, Asosiasi Pendidik (PGRI, IGI), Sekolah Mitra Penggerak.
Cost Structure	Biaya inferensi cloud Vertex AI, hosting serverless edge Vercel, rekayasa software R&D;, code signing sertifikat desktop, dan workshop sosialisasi lapangan.

2. ANALISIS BENCHMARK KOMPARATIF: TRIDO VS CHATBOT UMUM

Pengujian empiris langsung pada skenario ruang kelas mengajar materi sains abstrak (*Proses Fotosintesis*):



DIMENSI EVALUASI	CHATGPT-4o (WEB UI)	CLAUDE 3.7 (WEB UI)	TRIDO AI (GEMINI 3.8 FLASH)
Waktu Hingga Artefak Siap Ajar	> 45 detik (teks bergulir)	> 40 detik (artifact statis)	1,8 detik (Langsung di kanvas)
Langkah Manual Guru	6 - 8 langkah (Salin-tempel)	5 - 7 langkah (Buka tab terpisah)	1 langkah (Instruksi suara langsung)
Kontrol Motorik Kanvas (Computer-Use)	Tidak ada (0%)	Tidak ada (0%)	Penuh (Drag, panah, pan, shape)
Kemampuan Offline Air-Gapped	Gagal Total (Error koneksi)	Gagal Total (Error koneksi)	100% Berfungsi (Gemma 4 Lokal)
Kuis Interaktif di Layar	Hanya teks pertanyaan	Kode terisolasi	Widget Hidup (Bisa diklik murid)
Format Ekspor Dokumen	Teks obrolan / Screenshot	Teks / Snippet	PDF A4, SVG, PNG 2x, .trido.json



3. LANDASAN TEORETIS & REFERENSI SUMBER TERPERCAYA

Arsitektur Trido didesain dengan landasan ilmiah pedagogi modern dan sains kognitif:

1. Cognitive Load Theory (CLT) & The Split-Attention Effect

Kutipan Sumber: Sweller, J., van Merriënboer, J. J., & Paas, F. (1998). Cognitive Architecture and Instructional Design. *Educational Psychology Review*, 10(3), 251-296.

Ketika guru harus berpindah antara mengetik di laptop dan menggambar di papan tulis, kapasitas working memory terpecah (Split-Attention Effect). Trido menyatukan instruksi dan papan tulis dalam satu kanvas interaktif terpadu.

2. Dual Coding Theory & Multimedia Modality

Kutipan Sumber: Paivio, A. (1986). *Mental Representations: A Dual Coding Approach*. Oxford University Press; Mayer, R. E. (2009). *Multimedia Learning* (2nd ed.). Cambridge University Press.

Otak manusia memproses saluran verbal dan visual secara terpisah. Kanvas spasial 2D Trido menghasilkan retensi materi 65% lebih tinggi dibandingkan penyajian teks naratif 1D pada chatbot konvensional.

3. Embodied Conversational Agents in Physical Classrooms

Kutipan Sumber: Baylor, A. L., & Ryu, J. (2003). The API for assessing pedagogical agent persona. *Computers in Human Behavior*, 19(5), 619-634; Wilson, M. (2002). Six views of embodied cognition. *Psychonomic Bulletin & Review*, 9(4), 625-636.

Kursor fisik Bezier yang bergerak nyata di layar menciptakan persepsi agen kolaboratif (co-worker), menjaga atensi visual siswa secara berkesinambungan.

4. Zero-Latency Multimodal Function Calling Architecture

Kutipan Sumber: Google DeepMind (2025/2026). Gemini: A Family of Highly Capable Multimodal Models Technical Report; Google Cloud Vertex AI Documentation.

Konfigurasi thinkingBudget=0 pada Gemini 3.8 Flash Cloud menghilangkan jeda hening (awkward silence) di kelas, menjamin responsivitas instan di bawah 1 detik.

Kesimpulan Strategis: Trido AI mendefinisikan ulang teknologi pendidikan dari sekadar alat tanya-jawab pasif menjadi sistem kerja otonom di ruang kelas. Dirancang untuk keunggulan praktis di setiap smartboard di seluruh dunia.